

# Equações Diferenciais Ordinárias

Aluno: Pedro Henrique Rocha de Andrade

Disciplina: Cálculo Numérico

Data: 16/12/2025

Questão 1:

RK4

--- Runge-Kutta 4ª ordem (Euler Melhorado) ---

Digite a função  $f(x,y)$  em notação matemática simples:

Exemplo:  $y - x$  (será interpretado como  $y - x$ )

$f(x,y) = 0.2y - 2 \cdot 10^{(-6)} \cdot y^2$

Intervalo de integração  $[a,b]$ :

$a = 0$

$b = 30$

Condições iniciais:

$x_0 = 0$

$y_0 = 1000$

$h = 0.01$

Tabela Suprimida (Código mostra!)

**Resposta:**  $y(30) = 80295.7152770226$

Logo, terão **80.295** pessoas infectadas em 30 dias.

Comparativo:

$h=7.5$

79536.8754690429

$h=1$

80295.1965997565

$h=0.1$

80295.7152190326

$h=0.01$

80295.7152770226

A precisão já está boa em 0.1!

Questão 2:

Método de Euler (RK1)

$$f(x,y) = x^{**2} + y^{**2}$$

Intervalo de integração [a,b]:

$$a = 1$$

$$b = 2$$

Condições iniciais:

$$x_0 = 1$$

$$y_0 = 0$$

$$m = 8$$

$$\text{Calculado } h = 0.125$$

--- Tabela de resultados ---

| x        | y            |
|----------|--------------|
| -----    |              |
| 1.000000 | 0.0000000000 |
| 1.125000 | 0.1250000000 |
| 1.250000 | 0.2851562500 |
| 1.375000 | 0.4906330109 |
| 1.500000 | 0.7570512298 |
| 1.625000 | 1.1099420503 |
| 1.750000 | 1.5940165947 |
| 1.875000 | 2.2944402078 |
| 2.000000 | 3.3919503162 |

Resposta:  $y(2) = 3.3919503162$